

## 이 력 서

## ■ 인적사항

|                                                                                   |        |                            |        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------------|
|  | 성명(한글) | 새 은결                       | 성명(영문) |                              |
|                                                                                   | 생년월일   | 2000.06.27                 | 성별     | 남성                           |
|                                                                                   | 휴대전화   | 010-7635-6489              | 이메일    | applicant3650961@example.com |
|                                                                                   | 현 주소   | 대전 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값) |        |                              |
| 보훈 / 장애                                                                           | 보훈여부   | 원본 미제공                     | 장애여부   | 원본 미제공                       |

## ■ 지원사항

| 구분   | 사업본부                      | 상세 모집분야        | 직무  | 근무지     | 최종학력 | 입사 가능일 |
|------|---------------------------|----------------|-----|---------|------|--------|
| 1지망  | 제1기술원                     | 직무코드 D03 · 구분R | 직무다 | 가상시 미르구 | 학사   |        |
| 2지망  |                           |                |     |         |      |        |
| 지원경로 | 지원자 번호 3650961 · 이전 지원 0회 |                |     |         | 희망연봉 |        |

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

## ■ 학력사항

| 재학기간         | 학교명    | 전공       | 부·복수전공          | 학점         | 소재지 | 졸업구분 |
|--------------|--------|----------|-----------------|------------|-----|------|
| ~ 2024.02.23 | 다운대 학교 | 별 술소재 학과 | 하람전기학부<br>(부유형) | 4.17 / 4.5 | 학사  | 상태2  |

## ■ 병역사항

|      |       |    |   |    |     |      |              |
|------|-------|----|---|----|-----|------|--------------|
| 병역구분 | 이행 완료 | 군별 | - | 계급 | 등급1 | 복무기간 | ~ 2021.06.22 |
|------|-------|----|---|----|-----|------|--------------|

## ■ 어학능력

| 외국어 | 시험명 | 점수 / 등급   | 취득일        | 시행처 |
|-----|-----|-----------|------------|-----|
| 어학A | 시험S | 급수3(130p) | 2023.01.10 |     |

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

## ■ 자격사항

| 취득일 | 자격증명    | 등급 | 발행처 |
|-----|---------|----|-----|
|     | 가상자격019 |    |     |

## ■ 전공수업 프로젝트

| 수행기간 | 프로젝트명 / 주제                            | 역할 | 사용 기술                     |
|------|---------------------------------------|----|---------------------------|
|      | 고감도 온습도 센서용 하이브리드 나노복합 소재 개발 및 물성 최적화 |    | 나노복합 소재 합성, 유전상수 측정       |
|      | 나노 입자 분산성 개선을 통한 전기적 물성 안정화           |    | 주사전자현미경 (SEM) 분석, 표면처리 기술 |

■ 보유 기술

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 나노복합 소재 합성, 유전상수 측정, 주사전자현미경 (SEM) 분석, 표면처리 기술, 초음파 분산 | 강점: 소재 물성 분석 및 최적화, 나노 구조 설계, 실험 설계 및 문제해결 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

# 자기소개서

## 1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 과정에서 고감도 온습도 센서용 하이브리드 나노복합 소재 개발 프로젝트를 진행했습니다. 초기에는 이론적 지식만으로 소재를 설계했지만, 합성 결과 유전상수와 감응도가 목표치에 미달했습니다. 이 실패를 통해 나노 입자의 크기 분포, 분산성, 계면 특성이 매크로적 물성에 미치는 영향을 체계적으로 분석하게 되었고, 실험 설계의 중요성을 깨달았습니다. 필러 입자의 표면처리와 첨가량을 최적화하여 최종 감응도를 43% 향상시킬 수 있었습니다. 이런 경험들이 LG전자에 지원하는 동기가 되었습니다. LG전자는 가전, 디스플레이, 전자부품에 필요한 고성능 소재를 개발하는 선도적 기업입니다. 특히 센서, 발열 소재, 전자파 차폐재, 접착제 등 다양한 기능성 소재 개발에서 업계 기준을 제시하고 있습니다. 프리미엄 냉장고의 정밀한 온습도 센서, 에어컨의 온도 감지 소재, 디스플레이의 광학 기능 소재 등이 모두 고급 재료공학의 결과입니다. 저는 기능성 소재의 물성 분석과 최적화 경험을 바탕으로 지원한 직무에서 신소재 설계부터 성능 평가까지 전 단계에 기여하고 싶습니다. 특히 산업용 센서, 반도체 소재, 열 관리 소재 개발 분야에서 핵심 역할을 하기를 희망합니다. 센서 부품의 미세화, 고감도화 기술은 LG전자의 미래 제품 경쟁력을 결정할 핵심 요소입니다. 입사 초기 1~2년은 소재 합성과 물성 측정 기술을 심화하며 팀의 실무 표준을 습득하겠습니다. 선배 엔지니어들과의 적극적인 기술 협력을 통해 산업 현장의 요구사항을 이해하고 반영하겠습니다. 정기적인 기술 세미나와 자료 공유를 통해 지속적 학습을 추진하겠습니다. 관련 국제 학회에도 적극 참석하여 최신 나노소재 기술 동향을 학습하겠습니다. 중장기적으로는 새로운 소재 시스템 개발을 주도하고, 나노소재의 대량 생산 공정 최적화에 기여하여 LG전자의 소재 경쟁력을 높이는 엔지니어가 되겠습니다.

(916 / 1,000자)

## 2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고감도 온습도 센서용 나노복합 소재 개발 프로젝트에서 가장 큰 난관은 나노 필러 입자의 응집 현상이었습니다. 하이브리드 기지재에 산화알루미늄 나노 입자를 투입했을 때, 입자들이 응집되면서 균일한 분산을 달성하지 못했고, 결과적으로 전기적 물성이 산발적으로 변했습니다. 센서의 응답 시간도 불규칙해져서 측정 신뢰도가 심각하게 저하되었습니다. 처음에는 단순히 교반 속도를 높이거나 용매를 바꾸는 식의 시행착오를 거쳤으나 효과가 제한적이었습니다. 문제의 근본 원인을 찾기 위해 주사전자현미경으로 미세조직을 분석한 결과, 나노 입자 표면에 산화막이 형성되어 있어 분산 저항성이 높다는 것을 발견했습니다. 입자 간 반발력이 약해서 응집이 가속되고 있었던 것입니다. 이를 해결하기 위해 실리콘 계열 표면처리제를 입자 표면에 코팅했고, 동시에 분산 시간과 초음파 처리 조건을 최적화했습니다. 표면 화학을 이용한 입자 상호작용 제어와 물리적 분산 에너지의 조화로운 조합을 찾는 과정이었습니다. 표면처리제의 최적 농도는 입자 질량의 5.2%였으며, 초음파 처리는 40분이 효과적임을 확인했습니다. 개선 후 입자 분산성이 현저히 높아졌고, 전기적 물성의 편차가 표준편차 12%에서 3.2%로 감소했습니다. 센서 응답 시간도 안정화되어 재현성이 크게 향상되었고, 센서 출력 신호의 변동 계수가 18%에서 4.1%로 개선되었습니다. 100개 시편 중 우수 등급(기준 충족) 비율이 62%에서 89%로 향상되었습니다. 재현성 개선으로 대량 생산 시 공정 안정성도 크게 증가하였습니다. 100개 시편 중 우수 등급(기준 충족) 비율이 62%에서 89%로 향상되었습니다. 이 경험을 통해 재료 과학에서는 거시적 성능과 미시적 구조가 긴밀하게 연결되어 있으며, 실패한 실험 결과에서 문제의 신호를 찾아 근본 원인을 추적하는 것이 얼마나 중요한지 배웠습니다. 앞으로도 이러한 문제 해결 능력을 바탕으로 복잡한 소재 시스템의 최적화에 기여하겠습니다.

(961 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 새은결 (인)